

2024年度 卒業論文

VR酔いを軽減する視覚的注意分布を 利用したレンダリング手法の提案

Proposal of Rendering Method Using Visual
Attention Distribution to Reduce VR Sickness

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

21EH071 能登 彩花

2025年1月31日 提出

研究概要

バーチャルリアリティー (VR) の分野では、乗り物酔いに似た症状である VR 酔いを軽減する手法が注目されている。この手法の 1 つとして、「中心窩レンダリング」がある。これは、注視点の周りを正確に捉え、離れていくにつれ徐々に鈍く捉える技術である。しかし、この技術は常にレンダリングしている範囲が固定のため、広く観たい時に違和感を感じてしまう。そこで、本研究では視覚的注意を推定し、これをリアルタイムでレンダリング制御に応用することで、従来の中心窩レンダリングと比較して VR 酔いがどの程度軽減するか検証する。

実験結果より、提案手法が他の手法より酔いを軽減したことから有効性があることを示唆した。

目次

第1章	序論	1
1.1	背景	2
1.2	目的	3
第2章	先行研究	4
2.1	VR 酔いについて	5
2.2	中心窩レンダリング	6
2.3	Attention Index	8
第3章	提案手法	10
3.1	Attention Polar Grid	11
3.2	注意分散によるレンダリング	12
第4章	実験	14
4.1	実験内容及び手順	15
4.2	実験設定	17
4.2.1	視線取得デバイスとジョイスティックについて	17
4.2.2	各レンダリング範囲設定	19
4.3	評価方法	20
4.3.1	SSQ (Simulator Sickness Questionnaire)	20
4.3.2	瞬き	21
4.3.3	IPQ (Igroup Presence Questionnaire)	22
4.4	実験結果	23
4.4.1	酔いの主観的評価 (SSQ スコア) での結果	23
4.4.2	酔いの客観的評価 (瞬きの回数) での結果	25
4.4.3	臨場感の主観的評価 (IPQ スコア) での結果	27
4.5	考察	29

第1章 序論

この章では本研究の立ち位置の明確化のために以下の項目について述べる．

- 背景
- 目的

1.1 背景

バーチャルリアリティ (VR) の普及に伴い、VR を利用した応用研究やゲーム、アトラクションが生まれた。また、娯楽だけでなく教育関連でも VR は広く使用されている。しかし、VR を使用したことで乗り物酔いに似た症状 [1] が発生してしまい、VR 使用の継続が困難になってしまう。

この問題を解決するために VR 酔いを軽減させる方法が研究されている。その1つとして「中心窩レンダリング」があるが、レンダリング範囲が常に固定されているため広く観たい時に違和感を感じてしまう。そこで、注意の分布を利用してレンダリング範囲を可変することでさらなる酔いの軽減につながるのではないかという仮説を立てた。また、酔いの原因として視覚情報と平衡感覚や身体のずれによって酔いが発生する感覚矛盾説 [2]、眼球の激しい動きによる眼球運動説 [3] などが考えられている。提案したシステムでは注意力に基づいて動的にレンダリング範囲を調整するため、酔いの原因として挙げた2つの説が解消できる可能性があると考えられる。例えば、感覚矛盾説では視線が向いている部分を高解像度で描画し、周辺視野を低解像度にすることで感覚矛盾を減らす効果が期待できる。また、眼球運動説に対しては、VR 内の視覚情報量がレンダリングによって減少するため、眼球の無駄な運動を抑えることができると考える。

1.2 目的

本研究では、視覚的注意を推定し、これをリアルタイムでレンダリング制御に応用することで、レンダリングなしと従来手法とで比較してVR酔いがどの程度軽減されるか検証する。

第2章 先行研究

本章ではVR酔いに関する研究の概要と提案手法を述べるにあたっての先行研究について以下の項目を述べる．

- VR酔いについて
- 中心窩レンダリング
- Attention Index

2.1 VR 酔いについて

VR 酔いとは、VR 映像を見た際にめまい、ふらつき、吐き気などの乗り物酔いに似た不快な症状が生じることがある [1]。VR 酔いの原因として考えられる説がいくつかあり、例えば感覚矛盾説、眼球運動説、姿勢不安定説などがある。

感覚矛盾説とは視覚情報と前庭感覚や体制感覚とのずれによって酔いが生じる説である [3]。眼球運動説は映像の激しい動きによって急速に眼球運動を行うと酔いが発生してしまう説である [3]。姿勢不安定説では身体の揺れにより姿勢の安定性を制御することができなくなり酔ってしまう説である [3]。

2.2 中心窩レンダリング

中心窩レンダリングの様子を図 2.1 に示す。中心窩レンダリングとは、視野内の中心視野に焦点を当てた画像処理である。人間の目は中心窩という網膜の一部を使って中心視野を鋭く捉える。一方で、中心視野を取り囲む有効視野は比較的低解像度で情報を認識し、これより外側の周辺視野は主に動きや明暗を検出する役割を持つ [4][5]。中心窩レンダリングはこのような生理的特性を利用して、ユーザーの視線が向いている中心部分だけを高解像度でレンダリングしてそれ以外の有効視野及び周辺視野は低解像度で処理する。

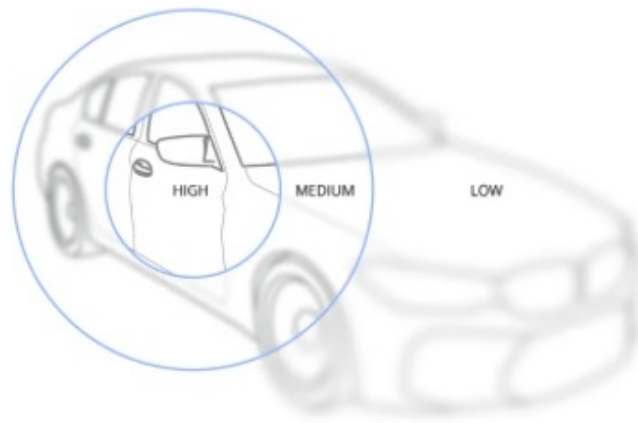


Fig 2.1: High image quality in the area being gazed at, with gradual blurring of the peripheral field of view.

2.3 Attention Index

Attention Index とは、注意力の指標として注視点付近の情報を考慮した計測手法である。これは注視点計測のみでは困難である人間の視覚的注意を推定したもので、Attention Index は人間の注視点に基づいた規則性のある分布と仮定し、二次元のガウス分布を元になっている [6]。図 2.2 ではガウス分布について示しており、 σ の数値が大きいほど注意は広く浅くなり、数値が小さいほど注意は狭く深くなる。また、図 2.3 は Attention Index で注意推定した分布を Attention Map といい、例を示す。

前述で説明した Attention Index は、注視点 (x_p, y_p) としたときのある点 (x, y) の Attention Index α_{xy} 、として (3.1) で定義する。また、パラメータは (3.2) で定義される。ただし、 $\boldsymbol{\sigma} = [\sigma_x, \sigma_y]^T$ 、 $\mathbf{x}_* = [x_*, y_*]^T$ である。加えて、 T は注視点の算出回数、 k は $0 \sim T$ の値を取る計算値の加算回数、 μ は重み係数、 d は対人距離、 σ_0 は人間の中心窩の範囲である $\pm 2^\circ$ より、 0.07 rad としている [6]。

$$\alpha_{xy}[k] = \frac{1}{T} \sum_{l=k-T}^k \frac{1}{2\pi\sigma_x[l]\sigma_y[l]} \exp \left(- \left(\frac{(x - x_p)^2}{2\sigma_x^2[l]} + \frac{(y - y_p)^2}{2\sigma_y^2[l]} \right) \right) \quad (2.1)$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \mu \sqrt{(\mathbf{x}_p[k] - \mathbf{x}_p[k-1])^2} + d \tan \sigma_0 \quad (2.2)$$

しかし、この手法は二次元の注意分布推定となるので VR 空間内では計測が困難となる。

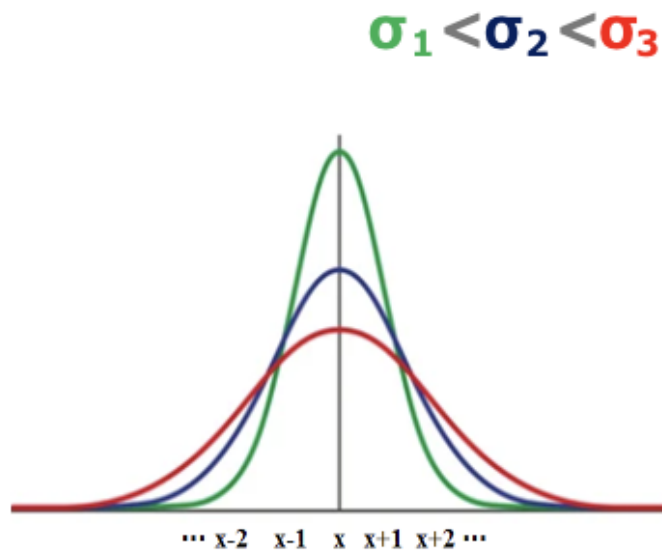


图 2.2: Gaussian distribution.

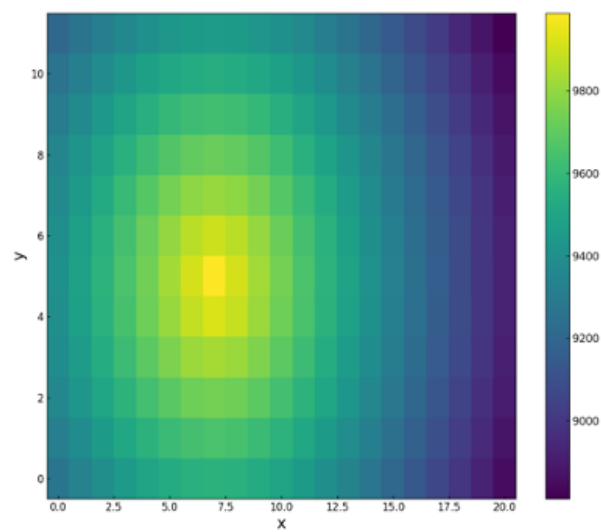


图 2.3: Attention Map.

第3章 提案手法

本章では以下の項目について述べる.

- Attention Polar Grid
- 注意分散によるレンダリング

3.1 Attention Polar Grid

前述した Attention Index では注視点に基づいた視覚的注意推定であったが、二次元によるものなので VR では使用困難である． よって本研究では Attention Index を VR 内でも注意推定を行えるように、極座標系を用いた Attention Polar Grid を提案する．

Attention Polar Grid とは視線ベクトル $\mathbf{V}_{gaze}=(\theta, \phi, r)$ と極座標系上のグリッド点 $V_{grid}=(i, j, r)$ に対する Attention Polar Grid α_{ij} として (3.1)(3.2) で定義する．

$$\alpha_{ij} = \exp \left(-\frac{\Delta v}{2\sigma^2} \right) \quad (3.1)$$

$$\sigma = \mu \cdot \Delta\theta + C \quad (3.2)$$

このとき、 Δv と $\Delta\theta$ は $r=1$ とした時の内積からそれぞれの角度差を出したものである． 以下にその式を示す．

$$\Delta v = \cos^{-1}(\mathbf{V}_{gaze}[k] \cdot V_{grid}) \quad (3.3)$$

$$\Delta\theta = \cos^{-1}(\mathbf{V}_{gaze}[k] \cdot \mathbf{V}_{gaze}[k-1]) \quad (3.4)$$

ここで、 k は計算のステップ数、 μ は重み係数、 C は発散を防ぐための定数である．

Attention Polar Grid の計算値は人間がどこをどのくらい注意をしているのかを示すものとなり、この手法を使用することで VR 内でも注意推定を行うことが可能となる．

3.2 注意分散によるレンダリング

3.1で記述した Attention Polar Grid を利用して注意分散によるレンダリングを行う．レンダリング範囲が可変されるイメージを図3.1, 3.2に示す．中心窩レンダリングは人間の視覚をもとにレンダリング範囲が決められているが，本研究では各グリッド上の α_{ij} を参照して高画質エリアを動的に決定する．ここで，極座標上のグリッドは人間の視野角である上下 60 度，左右 105 度を 10 度ずつ分けて計算を行っている． α_{ij} の数値から上位 10 % の箇所を高画質でレンダリングする対象エリアとして設定した．これは予備実験の際に一番違和感なくレンダリング範囲が可変されたものとしてしきい値を決定した．

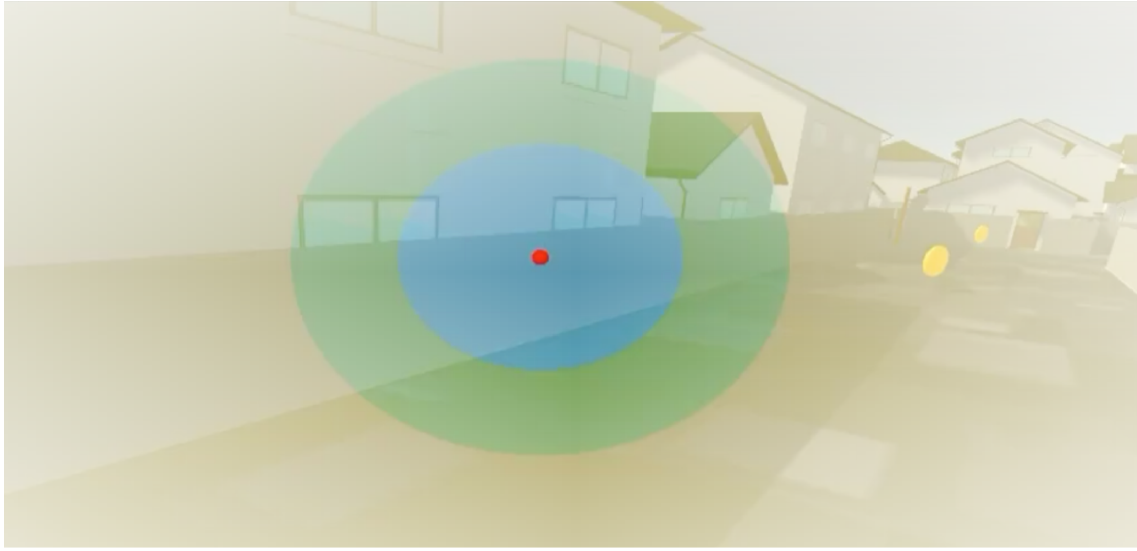


図 3.1: Example of rendering range with Attention Polar Grid.(Small σ value)

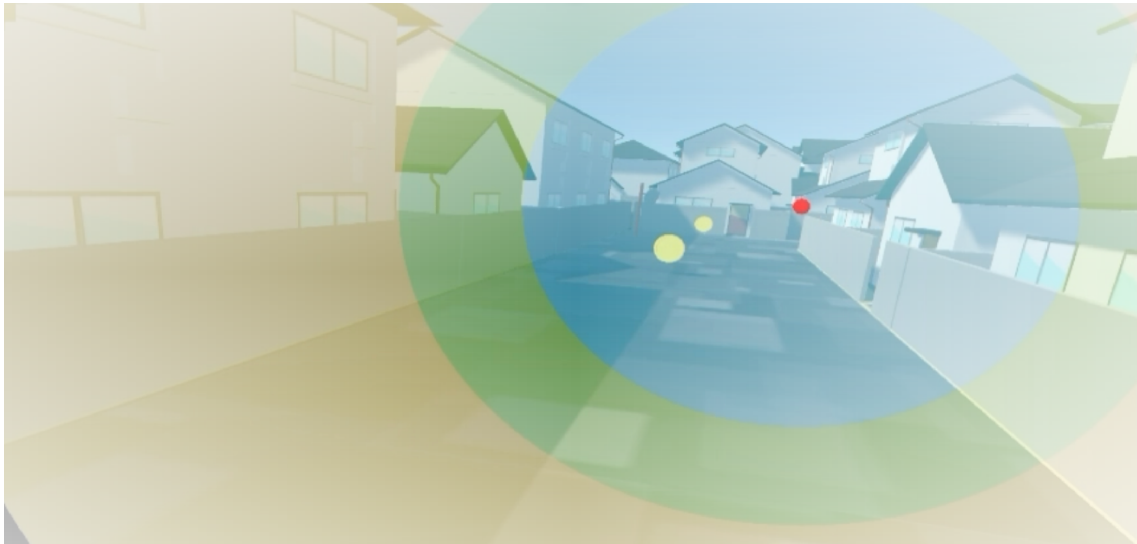


図 3.2: Example of rendering range with Attention Polar Grid.(Large σ value)

第4章 実験

本章では実験内容と評価方法，及び結果について述べる．

- 実験内容及び手順
- 実験設定
- 評価方法
- 実験結果
- 考察

4.1 実験内容及び手順

実験内容はコイン集めのタスクを行った．図 4.1 に被験者に提示する仮想空間を示す．仮想環境の提示は VR ヘッドセット (Vive Pro Eye) を使用し，Unity を用いて 12×12 m の広さの街を作成した．移動方法はジョイスティック (Saitek Cyborg V1 Stick) での操作を行い，また，首を振ることで街を見渡すことができる．被験者には制限時間 3 分以内に可能な限りコインを集めるよう指示した．その後，アンケートとして SSQ スコアと IPQ スコアを回答してもらい，15 分の休憩を取る．これをレンダリングなし，従来技術の中心窩レンダリング，提案手法の 3 つのシステムについて比較，検証する．

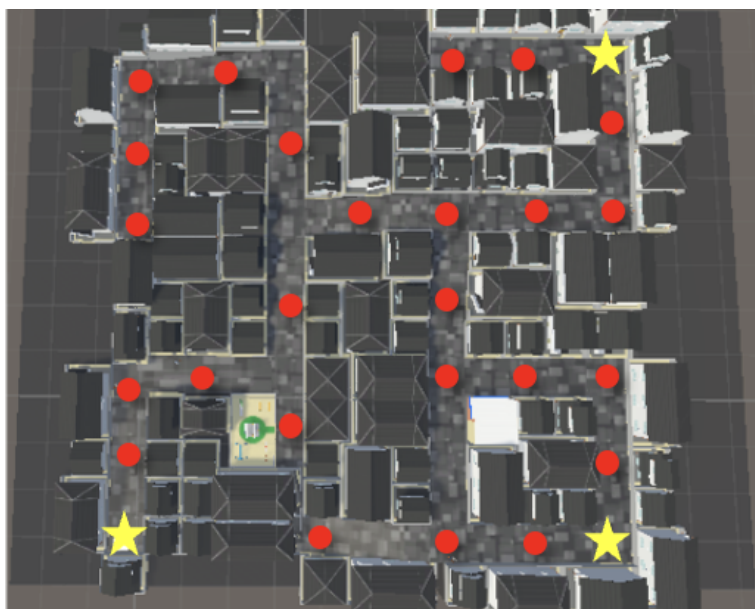


图 4.1: Top view of task.(The red dot is the location of the coin)

4.2 実験設定

4.2.1 視線取得デバイスとジョイスティックについて

本研究では視線の取得に HTC の Vive Pro Eye(図 4.2) を用いた。視線計測に関しては SDK という公式で配布されているものをインストールした。また、Vive Pro Eye で取得した視線データは Attention Polar Grid の計算に用いられる。視線データの取得頻度は Vive Pro Eye のフレームレートに合わせて 60 fps とした。

ジョイスティックでは Saitek の Cyborg V1 Stick PS37(図 4.3) を使用した。本研究ではスティックを倒す方向へ移動できるようになっており、スティックを捻ると方向転換ができるように設定している。



图 4.2: Vive Pro Eye



图 4.3: Cyborg V1 Stick PS37

4.2.2 各レンダリング範囲設定

本研究での中心窩レンダリングは Unity の assets store にて「Vive Foveated Rendering」というものを使用した。各レンダリング範囲は正規化された半径を内側 0.25, 中央 0.33, 外側 1.0 と設定した。

また, 提案手法である Attention Polar Grid を使用したレンダリング範囲可変での設定では, 各グリッドの Attention 値から上位 10 % を高画質エリア, 提案手法で言い換えると内側のエリアとした。また, レンダリング範囲が可変されるにあたって最小範囲を 0.15 とし, 最大範囲を 1.0 とした。よって Attention 値によってレンダリングの範囲が 0.15~1.0 の間で変化するようになる。

4.3 評価方法

4.3.1 SSQ (Simulator Sickness Questionnaire)

主観評価のアンケートとしてSSQスコアとIPQスコアについて説明する．SSQとは，Nausea(吐き気)，Oculomotor(目の疲れ)，Disorientation(方向感覚の喪失)の3つのカテゴリに関する16項目の質問に対して1～4の4段階で回答するものである．また，各合計点に対してそれぞれ9.54，7.58，13.92をかけたものが各スコアとなり，3つのカテゴリの総合得点(TotalScore)は全カテゴリの重みづけ前の素点の合計に対して3.74をかけている [7]．

4.3.2 瞬き

酔いに対する客観評価として瞬きの回数を記録した．瞬きとは，認知負荷や疲労，集中力などと言われている [10]．また，Hussain ら [5] の研究では VR を使用すると瞬きの頻度が増加することが報告されている．これは VR 酔いが発生している際に観察される生理的反応の 1 つとして挙げられており，瞬きの回数の変化が VR 酔いの評価に約立つことが示唆されている．したがって本研究では Vive Pro Eye の SDK によって得られる 0～1 で正規化された瞼の開き具合が 0.5 を下回ったデータを瞬きとした．また，瞬きの持続時間は 75 ms 以上であるため，瞬きの最小時間を 7 フレーム (77.7 ms) とした [10]．

4.3.3 IPQ (Igroup Presence Questionnaire)

IPQとは、General Presence(総合的な臨場感)、Spatial Presence(仮想空間に対する臨場感)、Involvement(没入感)、Experienced Realism(現実感)の4因子から構成される[8, 9]。14項目の質問に対して1～7の7段階で合計点を算出する。本研究では仮想空間に対する臨場感と没入感、現実感の3つの項目について調査を行った。

4.4 実験結果

4.4.1 酔いの主観的評価 (SSQ スコア) での結果

グラフに示している凡例はNOがレンダリングなし，FRが従来手法(中心窩レンダリング)，ARが提案手法となっている．

図 4.4 より，酔いの主観的評価を調査するために実施したアンケート結果を示している．この結果をレンダリングなし，従来手法，提案手法の3つのカテゴリで分散分析を行ったところ、有意差 ($p < 0.1$) を確認できなかった．しかし，提案手法のスコアは他の手法と比較して減少しており、酔いや疲労の軽減が見られた．

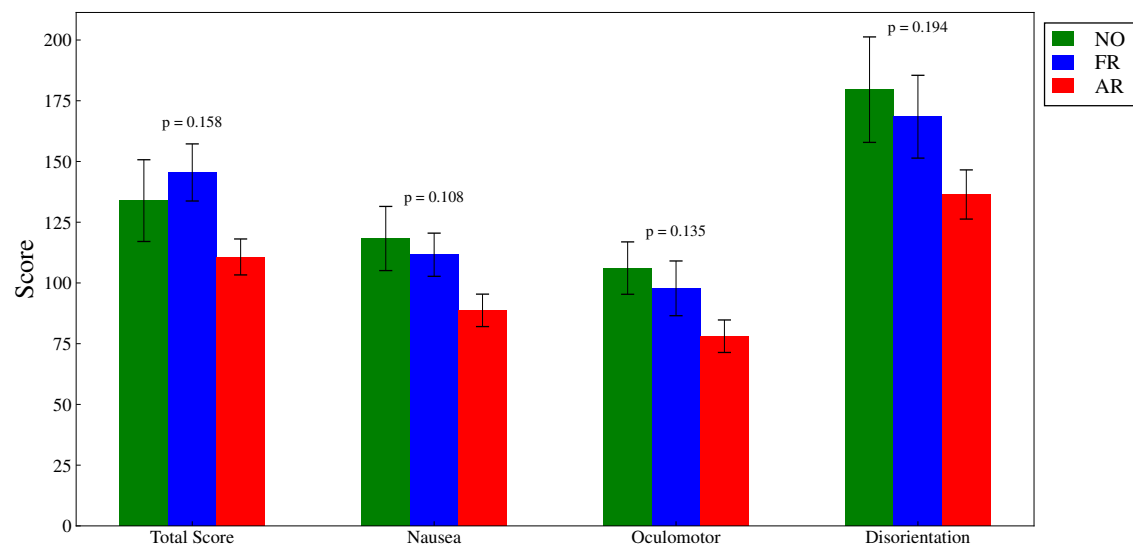


图 4.4: SSQ Score.

4.4.2 酔いの客観的評価(瞬きの回数)での結果

図 4.5 より、酔いの客観的評価を調査するために Vive Pro Eye から取得した視線データを用いて瞬きの回数を数えた結果を示している。被験者 10 人中 2 人で測定ミスが発生したため、結果は 8 人分となっている。グラフより、提案手法が最も瞬きの回数を減少させたことが確認でき、酔いの軽減を客観的に示す結果となった。

また、図 4.6 より、被験者別の瞬きの回数について示しており、7 と 8 に関して提案手法がわずかに回数が増加した。

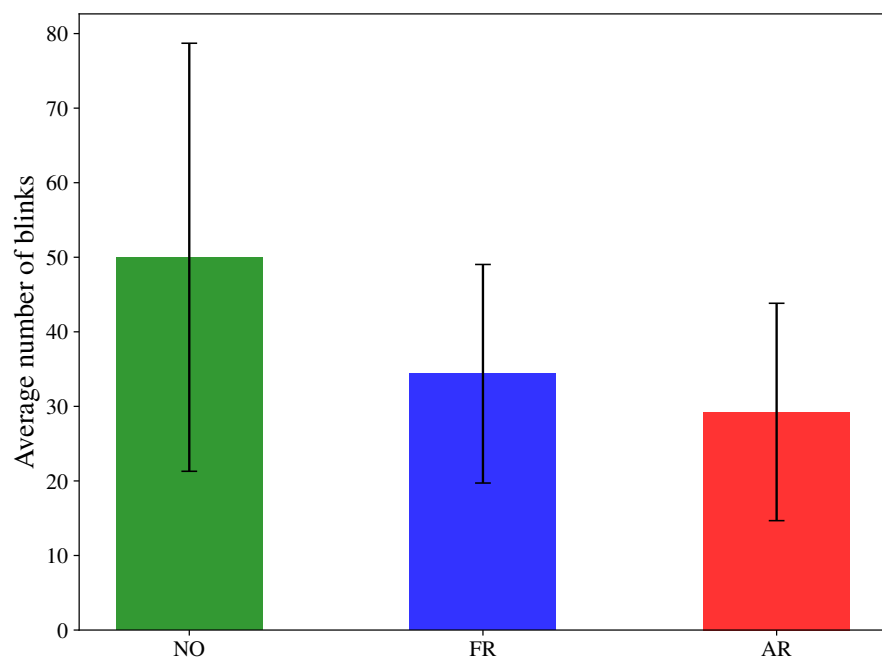


图 4.5: Average number of blinks.

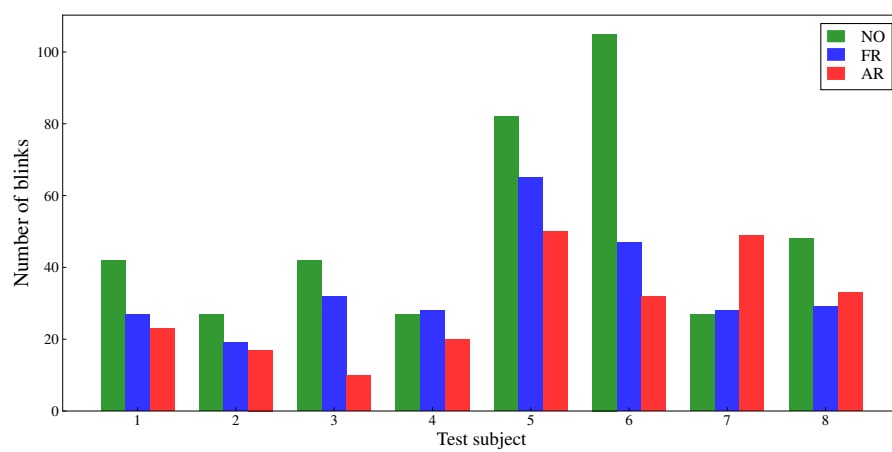


图 4.6: Number of blinks.

4.4.3 臨場感の主観的評価 (IPQ スコア) での結果

図 4.6 より，仮想空間内での臨場感を主観的に調査するために実施したアンケート結果を示している．提案手法では Spatial Presence（仮想空間に対する臨場感）と Involvement（没入感）のスコアが他の手法に比べて高いことがわかった．しかし，全体的に標準偏差が大きいことから、臨場感に関しては個人差があることが確認された．

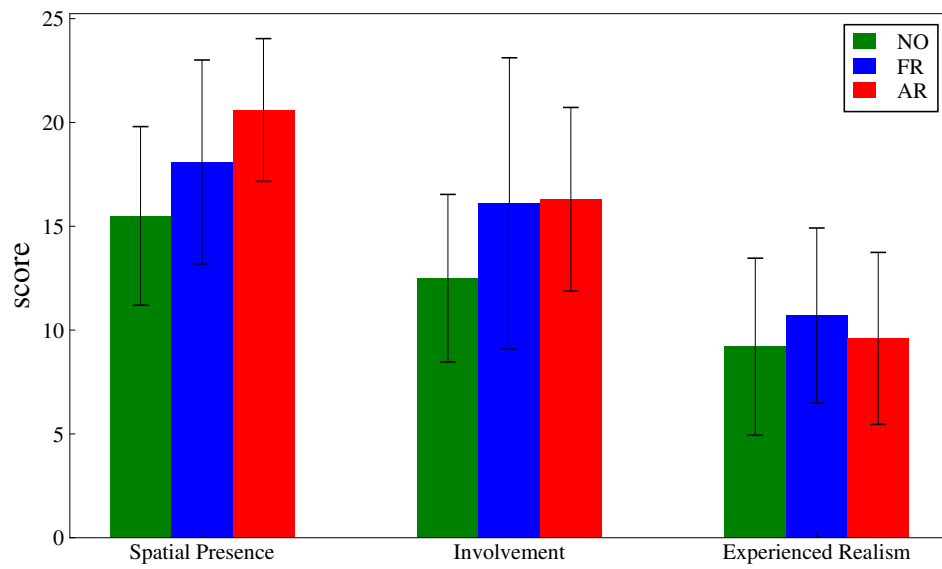


图 4.7: IPQ Score.

4.5 考察

SSQ スコアや瞬きの回数の結果から、提案手法が酔いを軽減する方法として有効であることが示唆された。また、臨場感については個人差があるものの、スコアが高かったカテゴリもあり、臨場感を損なうことなく酔いを軽減できると考えられる。

しかし、SSQ スコアで他のカテゴリと比較して Disorientation（方向感覚の喪失）が高スコアとなったのは、タスク内のフィールドに行き止まりが多かったため、視点の回転量が増加した影響であると考えられる。

また、瞬きの回数を被験者別のグラフを見ると、少数の被験者が提案手法で他より瞬きの回数が増加したことから、目の疲労など酔い以外の影響があったのではないかと考えられる。

第5章 結論

本研究では、視覚的注意を推定し、これをリアルタイムでレンダリング制御に応用することで、レンダリングなしと従来の手法とで比較してVR酔いがどの程度軽減されるか検証を行った。結果としては、提案手法が酔いを軽減する方法として有効であることが示唆されたが、臨場感に関しては個人差があるという結果が得られた。

謝 辞

本研究を行うにあたり、五十嵐洋教授(東京電機大学)からは研究内容、論文推敲等多くの面において非常に熱心なご指導、ご配慮を賜りました。厚く御礼申し上げます。

長時間にわたる実験にご参加いただき、また、VR酔いという体調面に影響を及ぼす可能性のある実験を快く受けてくださった参加者の皆様にも深い感謝を申し上げます。

最後に、たくさんの助言を下された協調ロボティクス研究室の皆様、本研究にご助力下さった全ての方々に感謝致します。

参考文献

- [1] 笹山琴由, 五味田啓, 加藤嘉明, 城和貴 著, 仮想風景における VR 酔いを低減のための一手法, 情報処理学会論文 数理モデル化と応用 Vol.14 No.2 pp.13-23, 2021.
- [2] Reason, J.T: “ Motion Sickness Adaptation: A Neural Mismatch Model ”, Journal of the Royal Society of Medicine, Vol. 71, No. 11, pp. 819-829, 1978
- [3] 大村一樹, 西田健志, 寺田努 著, ゲーム中の映像酔いを防ぐディスプレイ周辺エフェクトの提案, エンターテイメントシンポジウム pp.31-37, 2023.
- [4] Brooke Krajancich, Petr Kellnhofer, Gordon Wetzstein Authors Info and Claims: ”Towards Attentionaware Foveated Rendering”, ACM Transactions on Graphics (TOG), Vol. 42, No. 4, 2023
- [5] Razeen Hussain, Manuela Chessa and Fabio Solari: “ Mitigating Cybersickness in Virtual Reality Systems though Foveated Depth-of-Field Blur ”, Sensors, Vol. 21, pp. 1-23, 2021
- [6] 石原義大, 五十嵐洋: “ さりげないアシストのための Attention Map による人間の注意推定 ”, 電気学会論文誌 C, Vol. 137, No. 9, pp. 1185-1191, 2016
- [7] Kennedy, R.S., Lane, N.E., Berbaum, K.S. and Lilienthal, M.G.: “Simulator sickness questionnaire: An enhanced method for quantifying simulator sickness”, The International Journal of Aviation Psychology, Vol.3, No.3, pp.203–220, 1993.
- [8] igroup presence questionnaire(IPQ) overview, <https://www.igroup.org/pq/ipq/>, 2017/02/01.

- [9] 伴地芳啓, 吉川佳祐, 河合隆史: “HMD を用いた 360 度動画視聴時の座面の回転がユーザ体験に及ぼす影響”, TVRSJ, Vol.23, No.3, pp.217–227, 2018.
- [10] 坂本賢哉, 白井詩沙香, 武村紀子, Orlosky Jason, 長瀧寛之, 上田真由美, 浦西友樹, 竹村治雄: “視線情報に基づく VR 空間でのマンガ教材読書時の主観的難易度推定”, the Virtual Reality Society of Japan, EC-61, No.10, pp.1-6, 2021.